Material de apoio da reunião inicial

09/11/2026 | Giudici, Hadji-Misheva & Spelta (2019), *Network Based Scoring Models to Improve Credit Risk Management in Peer to Peer Lending Platforms*

1. Do que o artigo trata, explicado do zero

O problema

Imagine um site onde pessoas comuns emprestam dinheiro diretamente para pequenas empresas, sem banco no meio. É isso que se chama **P2P lending** (*peer-to-peer*, "de par para par").

A pergunta central de qualquer empréstimo é: **essa empresa vai me pagar ou vai dar calote?** Calote, no jargão, é *default*.

Para responder, as plataformas usam um **modelo de credit scoring**: uma fórmula estatística que recebe dados da empresa e devolve uma nota, ou uma probabilidade de calote. Por exemplo: "esta empresa tem 15% de chance de não pagar".

Os dados que o modelo usa

Os dados de entrada são **índices financeiros** tirados do balanço de cada empresa, como:

- quanto ela deve em relação ao que tem (endividamento);
- se ela tem dinheiro para pagar as contas de curto prazo (liquidez);
- quanto lucra em relação ao que fatura (margem).

O modelo tradicional olha **cada empresa isoladamente**: pega os índices dela e calcula a nota.

A ideia nova do artigo

Os autores perguntam: **e se olharmos as empresas em relação às outras?**

A intuição é algo como *"diga-me com quem te pareces e te direi quem és"*. Se uma empresa tem um balanço muito parecido com o de outras que deram calote, isso é um sinal de alerta, mesmo que os números dela, olhados sozinhos, não pareçam tão ruins.

Para capturar isso, eles constroem uma **rede**:

- **cada nó é uma empresa** (4.514 PMEs italianas);
- **duas empresas ficam ligadas se seus balanços forem parecidos.**

Como a rede é construída (em 3 passos)

Passo 1: medir a "distância" entre empresas. Para cada par de empresas, calcula-se o quão diferentes são os balanços. Distância pequena significa empresas parecidas. Antes, cada índice é padronizado para que um índice com números grandes (como o faturamento) não domine os outros.

Passo 2: filtrar a rede. Ligando todo mundo com todo mundo, ficariam cerca de 10 milhões de conexões, o que é inútil. Por isso os autores usam a **Árvore Geradora Mínima (MST)**: mantêm só as ligações mais fortes, de modo que cada empresa fique conectada às mais parecidas com ela, sem formar ciclos. Sobram só 4.513 ligações, que formam a "espinha dorsal" da similaridade.

Passo 3: extrair informação da posição de cada empresa na rede.

- **Grau:** quantas empresas estão ligadas a ela. Uma empresa com grau 1 é uma **folha**, fica na ponta da árvore e é “diferente” da maioria.
- **Força:** a soma das distâncias até os vizinhos. Força alta indica uma empresa isolada, ligada por conexões fracas.
- **Comunidade:** em qual “grupo” de empresas parecidas ela está, encontrado pelo algoritmo de Louvain.

O resultado principal

Quando pintam a árvore, com as empresas que deram calote em vermelho, aparece um padrão: **as caloteiras ficam nas pontas da árvore (folhas) e aparecem agrupadas.**

Então eles pegam o modelo de scoring tradicional e **acrescentam grau, força e comunidade como variáveis extras**. Comparam os dois:

	Sem rede	Com rede
Regressão logística (AUC)	79,6	**80,8**

A previsão **melhora um pouco**, cerca de 1 ponto. Para entender o número: a **AUC** mede o quão bem o modelo separa quem paga de quem não paga. 50 equivale a um chute e 100 a um acerto perfeito.

Em uma frase

> *Empresas com balanços parecidos tendem a ter destinos parecidos. Representar isso como rede e usar a posição de cada empresa nela como informação extra melhora a previsão de calote.*

Por que esse artigo tem espaço para a nossa contribuição

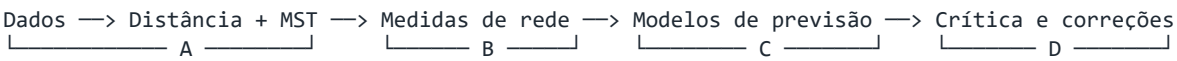
O artigo é **curto e tem falhas**. Isso é bom para o trabalho, porque abre espaço para contribuirmos:

- a melhora de 1 ponto pode ser **sorte**, já que eles não fazem teste estatístico;
- a rede é montada **com todas as empresas, inclusive as que deveriam ficar escondidas para o teste** (isso se chama vazamento de dados);
- há **erros nas fórmulas**.

A nossa contribuição é justamente refazer o estudo e corrigir esses pontos.

2. Como isso vira 4 papéis

O artigo tem uma estrutura em forma de “linha de montagem”. Cada papel é uma etapa dessa linha:



Papel	Pergunta que responde	Seções do artigo	Fala na apresentação
A: Dados e rede	Como transformamos empresas numa rede?	Introdução, Sec. 2 (dados), 2.3 e 2.4	Contexto P2P e dados
B: Medidas de rede	O que a posição na rede diz sobre a empresa?	Sec. 2.5 e Figura 1	Conceitos preliminares (MST, Louvain, modularidade)

Papel	Pergunta que responde	Seções do artigo	Fala na apresentação
C: Modelos	Com a rede, a previsão melhora?	Sec. 2.1, 2.2, 3 e Tabela 2	Método e resultados
D: Crítica	Dá para confiar nisso? O que está errado ou falta?	Artigo inteiro, com olhar crítico	Análise crítica e contribuição

Para escolher os papéis: quem gosta mais de **programar** fica bem com A ou C. Quem prefere **teoria e grafos** fica bem com B. Quem tem **olhar mais crítico** e gosta de estatística fica bem com D.

3. Como fazer a releitura

O artigo tem só 7 páginas. Vamos fazer **duas leituras** com objetivos diferentes.

Leitura 1, todos nós até sexta (13/11): leitura panorâmica

- Ler do começo ao fim sem travar nas fórmulas.
- Objetivo: conseguir explicar a ideia em uma frase, como na seção 1.
- Olhar com atenção a **Figura 1** (a árvore colorida) e a **Tabela 2** (os resultados).

Leitura 2, cada um a sua parte até domingo (15/11): leitura profunda

- Cada um lê **em detalhe** as seções do próprio papel, conferindo cada fórmula.
- Anota as dúvidas e o que não entendeu.
- Na reunião de domingo, **cada um explica a sua parte para os outros três em 5 minutos**. Esse é o melhor treino para a arguição.